

Examen de Programmation session rattrapage : LANGUAGE C SMI /S3 Documents non Autorisés Durée : 1H30 Pr : S.ELFILALI 05 Février 2022	
Remarques :	Note :

Exercice 1 : (2 points)

Donner l'affichage des programmes suivants

<pre> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int i=10; do { printf("%d ",i); i=i-4; } while (i>0); return 0; } </pre>	<pre> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int i,j ; for (i=1;i<4;i++) { for(j=0;j<=i;j++) printf("%d ",j); } return 0; } </pre>
.....	

Exercice 2 : (8 points)

Proposez deux appels différents sous forme de ligne de programme (une avec printf et l autre sans printf) qui correspondent à l'entête des fonctions suivantes

	<pre> int code (float x, float y) { int p ; return p; } ... int main () { int a,b,c; float i,j,k ; } </pre>	<pre> int code (float*x, float y, int z) { int p ; return p; } Int main () { int a,b,c ; float i,j,k ; } </pre>
En utilisant printf		
Sans printf		

	<pre> float code (float x, float *y) { float k ; return k; } ... int main () { int a,b,c ; float i,j ; }</pre>	<pre> int code (float* x, float* y, int i, char z, char c) { int p ; return p; } ... int main () { char l,m ; int a,b,c ; float i,j,k ; }</pre>
En utilisant printf		
Sans printf		

Exercice 3 : (10 points) les salaires de l'entreprise AGOGA2

On veut faire une étude sur les salaires par service de l'entreprise AGOGA2

L'entreprise contient des services (max 30) et des salariés (max 50) par service

On représente les salaires sous forme d'une matrice ou les lignes correspondent des services et les colonnes correspondent les salaires

L'objectif est de calculer le salaire moyen par service, le salaire moyen de l'entreprise AGOGA2, et aussi de trouver le salaire le plus bas et le service correspondant

On suppose que les salaires sont de type entier et que nous avons le même nombre de salariés pour chaque service.

L'exécution du programme sera comme suit :

```

Nombre de services de l'entreprise (max.50) : 3
Nombre de salaires par service (max.50) : 4
Entrer les salaires de chaque service :
element [0][0] = 12000
element [0][1] = 2800
element [0][2] = 5300
element [0][3] = 10000
element [1][0] = 3000
element [1][1] = 3500
element [1][2] = 3600
element [1][3] = 2900
element [2][0] = 12500
element [2][1] = 25000
element [2][2] = 11000
element [2][3] = 9000
affichage de la matrice
12000 2800 5300 10000
3000 3500 3600 2900
12500 25000 11000 9000
veuillez entrer le numero de service pour calculer sa moyenne de salaire :1
le salaire moyen du service 1 est 3250
le salaire moyen de l'entreprise AGOGA2 est 8383
le salaire le plus bas est 2800 qui se trouve dans le service 0
```

La fonction principale main du programme :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define LMAX 50
#define CMAX 50
// les fonctions nécessaires du programme
.....
int main()
{
int Mat[30][30],NL,NC;
int min,serv_cor, N_service,sal_moy_serv,sal_moy_Entreprise;
// lecture des dimensions de la matrice
printf("\nveuillez saisir le nombre des service et des salaires de l'entreprise AGOGA 2\n");
LIRE_DIM (&NL,&NC);
// saisie de la matrice
printf("\n entrer les salaires de chaque service : \n" );
lire_mat((int*)Mat,NL,NC);
// affichage de la matrice
printf("\naffichage de la matrice\n ");
ecrire_mat ((int*)Mat,NL,NC);
// calcul du salaire moyen d ' un service
printf("\nveuillez entrer le numero de service pour calculer sa moyenne de salaire :"); scanf("%d",&N_service);
sal_moy_serv= moy_sal_serv((int*)Mat, NL,NC,N_service);
printf("\n le salaire moyen du service %d est %d ",N_service ,sal_moy_serv );
// calcul du salaire moyen de l'entreprise AGOGA2
sal_moy_Entreprise= moy_sal_Entreprise((int*)Mat, NL,NC);
printf("\n le salaire moyen de l'entreprise AGOGA2 est %d ",sal_moy_Entreprise );
// affichage du pire salaire et de service correspondant
min=Min_sal_Entreprise((int*)Mat,NL,NC,&serv_cor);
printf("\n le pire salaire est %d qui se trouve dans le service %d", min, serv_cor);
```

On vous demande d'écrire les fonctions suivantes en respectant les paramètres mentionnés lors de l'appel dans la fonction principale main

1- La fonction qui permet de lire les dimensions de la matrice : **LIRE_DIM**

[illegible]

1- La fonction qui fait la saisie des salaires par service : **lire_mat**

[illegible]

2- La fonction qui affiche tous les salaires de l'entreprise AGOGA 2 : **ecrire_mat**

[illegible]

3- La fonction qui Calcule la moyenne des salaires de l'entreprise AGOGA 2 : moy_sal_Entreprise

[illegible]

4- La fonction qui Calcule la moyenne des salaires d un service précis : **moy_sal_serv**

[illegible]

5- La fonction qui affiche le plus bas salaire de l'entreprise et le service correspondant :
Min_sal_Enterprise

[illegible]